Paskaita 17

Unitarioji indukcija

Tikslai. *Kompaktinių grupių indukuotuosius įvaizdžius 12-oje paskaitoje sukonstravome naudodami invariantinį matą erdvėje K/H. Nekompaktinės grupės G atveju faktorerdvėje G/H invariantinio mato gali nebūti. Vietoj jo naudosime* kvaziinvariantinį *matą, kurį postūmis grupės G elementu padaugina iš teigiamos tolydžios funkcijos. Tada veikimą pataisysime kvadratinės šaknies daugikliu. Modelinis pavyzdys yra grupė $ax+b$ ir įvaizdžiai, indukuoti iš jos postūmių pogrupio charakterių.*

Po šios paskaitos gebėsite:

- Suformuluoti faktorinių matų teoremą ir išvesti kvaziinvariantiškumo daugiklį bei jo kociklo tapatybę.
- Apibrėžti normuotąjį indukuotąjį įvaizdį ir įrodyti, kad jis yra unitarusis.
- Apskaičiuoti grupės $ax+b$ įvaizdžius, indukuotus iš postūmių charakterių, dviem realizacijomis su skirtingais matais.
- Paaiškinti, kodėl indukuotojo įvaizdžio unitariojo ekvivalentumo klasė priklauso tik nuo dažnio mastelio keitimų orbitos.

17.1 Ekvivariantinės funkcijos

Visoje paskaitoje G žymi Lie grupę, H – uždarąjį pogrupį, o formulė $q(x) = xH$ apibrėžia faktorinį atvaizdavimą $G \to G/H$. Pagal 3-iosios paskaitos rezultatus faktorerdvė G/H yra daugdara, kurią grupė G veikia taisykle $g \cdot xH = gxH$. Atvaizdavimas q yra tolydus ir atviras. Tegul (σ, V) yra pogrupio H unitarusis įvaizdis Hilberto erdvėje V.

Apibrėžimas 17.1. *Tipo σ ekvivariantinė funkcija* yra tolydus atvaizdavimas $f\colon G \to V$, tenkinantis sąlygą

$$f(xh) = \sigma(h)^{-1} f(x) \qquad (x \in G,\ h \in H). \tag{17.1}$$

Simboliu $\mathcal{F}_c(\sigma)$ žymėsime erdvę tų funkcijų f, kurioms aibė $q(\operatorname{supp} f)$ yra kompaktinė.

Tai yra 12-osios paskaitos susitarimas. Tegul $s\colon U \to G$ yra tolydus atvaizdavimo q pjūvis virš atviros aibės $U \subseteq G/H$. Tada galioja lygybė $f(s(p)h) = \sigma(h)^{-1} f(s(p))$. Todėl virš aibės U funkcija f yra tiesiog įprasta funkcija $f \circ s\colon U \to V$. Tolydieji lokalieji pjūviai egzistuoja kiekvieno taško aplinkoje. Jie yra 3-ioje paskaitoje pateiktos faktorerdvės G/H konstrukcijos dalis. Geometriškai funkcija f yra vektorinės sluoksniuotės virš faktorerdvės G/H pjūvis. Naudosime tik funkcinį aprašą.

Kadangi operatorius $\sigma(h)$ yra unitarusis, formulė $n_f(xH) = \|f(x)\|^2$ gerai apibrėžia funkciją faktorerdvėje G/H. Ši funkcija yra tolydi, nes atvaizdavimas q yra atviras. Be to, jos atrama yra kompaktinė.

Patikrinsime, kad erdvė $\mathcal{F}_c(\sigma)$ nėra nulinė, kai $V \neq 0$. Vidurkinimas pagal pogrupį H tolydžias funkcijas $G \to V$ su kompaktine atrama paverčia erdvės $\mathcal{F}_c(\sigma)$ elementais. Užfiksuokime kairįjį Haro matą dh pogrupyje H. Kai $F\colon G \to V$ yra tolydi funkcija su kompaktine atrama, apibrėžkime funkciją $P_\sigma F$ formule

$$P_\sigma F(x) = \int_H \sigma(h)F(xh)\,dh.$$

Šis integralas apibrėžiamas silpnąja prasme 10-osios paskaitos Rysso argumentu, pritaikytu tolydžiai funkcijai su kompaktine atrama, įgyjančiai reikšmes Hilberto erdvėje. Kai elementas x yra fiksuotas, pointegralinė funkcija už aibės $H \cap x^{-1}\operatorname{supp} F$ ribų lygi nuliui.

Kadangi matas dh yra kairiai invariantinis, keitinys $h' = h_0 h$ duoda

$$P_\sigma F(xh_0) = \int_H \sigma(h_0^{-1}h')F(xh')\,dh' = \sigma(h_0)^{-1}P_\sigma F(x).$$

Kai elementas x priklauso kompaktinei aplinkai, visų pointegralinių funkcijų atramos telpa viename kompaktiniame pogrupio H poaibyje. Tolygusis tolydumas šiame poaibyje užtikrina funkcijos $P_\sigma F$ tolydumą. Be to, galioja sąryšis $q(\operatorname{supp} P_\sigma F) \subseteq q(\operatorname{supp} F)$, o dešinėje pusėje esanti aibė yra kompaktinė. Taigi įrodėme, kad $P_\sigma F \in \mathcal{F}_c(\sigma)$.

Šis elementas gali būti nenulinis. Tegul $v \in V$ yra nenulinis vektorius. Dėl įvaizdžio σ stipriojo tolydumo galime pasirinkti funkciją $\beta \in C_c(G)$, tenkinančią sąlygas $\beta \geq 0$ ir $\beta(e) > 0$, kurios atrama yra taip arti elemento e, kad $\operatorname{Re}\langle v, \sigma(h)v\rangle > 0$ visiems $h \in H \cap \operatorname{supp}\beta$. Kai $F(x) = \beta(x)v$, skaičiaus $\langle v, P_\sigma F(e)\rangle = \int_H \beta(h)\langle v, \sigma(h)v\rangle\,dh$ realioji dalis yra teigiama. Todėl $\mathcal{F}_c(\sigma) \neq 0$.

17.2 Faktoriniai matai

Pakeiskime funkcijos tiesėje mastelį: $u \mapsto u((t - b_0)/a_0)$, kur $a_0 > 0$. Šis atvaizdavimas dydį $\|u\|^2$ padaugina iš daugiklio a_0, nes matas dt nėra invariantinis tempimų atžvilgiu. Dalyba iš dydžio $a_0^{1/2}$ atkuria normą. Šioje paskaitoje tokią pataisą atliksime bet kuriai faktorerdvei G/H.

Šioje paskaitoje *matu* lokaliai kompaktinėje erdvėje X vadiname teigiamąjį Radono matą su pilna atrama, kaip apibrėžta 16-oje paskaitoje. Lygiavertė formuluotė tokia: tai teigiamas tiesinis funkcionalas $\varphi \mapsto \int_X \varphi\,d\mu$ erdvėje $C_c(X)$, kuris yra griežtai teigiamas nenulinėms funkcijoms $\varphi \geq 0$. Haro matai turi šią savybę. Tada erdvė $L^2(X, \mu)$ yra erdvės $C_c(X)$ papildinys skaliarinės sandaugos $\langle \varphi, \psi\rangle = \int_X \bar\varphi\psi\,d\mu$ atžvilgiu.

Užfiksuokime kairiuosius Haro matus: matą dx grupėje G ir matą dh pogrupyje H. Modulines funkcijas apibrėžiame kaip 16-oje paskaitoje:

$$\int_G F(xg)\,dx = \Delta_G(g)^{-1}\int_G F(x)\,dx,$$

ir analogiškai funkciją Δ_H. Funkcijai $F \in C_c(G)$ apibrėžkime funkciją $F^H \in C_c(G/H)$ formule

$$F^H(xH) = \int_H F(xh)\,dh. \tag{17.2}$$

Ši funkcija yra gerai apibrėžta, nes matas dh yra kairiai invariantinis.

Lema 17.2. *Jei matas μ faktorerdvėje G/H tenkina lygybę $\int_G F\,dx = \int_{G/H} F^H\,d\mu$ visoms funkcijoms $F \in C_c(G)$, tai lygybė $\Delta_G(h) = \Delta_H(h)$ galioja visiems $h \in H$.*

Įrodymas. Užfiksuokime elementą $h_0 \in H$ ir pritaikykime tapatybę funkcijai, apibrėžtai formule $F_{h_0}(x) = F(xh_0)$. Kairioji pusė tampa lygi $\Delta_G(h_0)^{-1}\int_G F\,dx$. Dešinėje pusėje turime

$$(F_{h_0})^H(xH) = \int_H F(xhh_0)\,dh = \Delta_H(h_0)^{-1}F^H(xH).$$

Vadinasi, galioja lygybė $\Delta_G(h_0)^{-1}\int_G F\,dx = \Delta_H(h_0)^{-1}\int_G F\,dx$. Pasirinkime nenulinę funkciją $F \geq 0$. Tada galioja nelygybė $\int_G F\,dx > 0$. Padaliję abi lygybės puses iš integralo $\int_G F\,dx$, gauname lygybę $\Delta_G(h_0)^{-1} = \Delta_H(h_0)^{-1}$, iš kurios išplaukia lygybė $\Delta_G(h_0) = \Delta_H(h_0)$. ∎

Nagrinėdami grupę $ax+b$ ir jos mastelio keitimų pogrupį A, pamatysime, kad $\Delta_G(a,0) = 1/a$, o $\Delta_A = 1$. Todėl pagal modulinio suderinamumo lemą (Lema 17.2) faktorerdvė G/A tokio mato neturi. Vietoj to į integralą pagal grupę G įterpsime grupėje G apibrėžtą svorio funkciją.

Svorio funkcija turi transformuotis tam tikru apibrėžtu būdu. Tarkime, kad tolydi funkcija $\rho > 0$ ir matas μ tenkina lygybę $\int_G F\rho\,dx = \int_{G/H} F^H\,d\mu$ visoms funkcijoms $F \in C_c(G)$. Pritaikykime šią tapatybę funkcijai $F_{h_0}(x) = F(xh_0)$. Kaip ir Lemos 17.2 įrodyme, dešinioji pusė padauginama iš daugiklio $\Delta_H(h_0)^{-1}$. Kairėje pusėje modulinė tapatybė, pritaikyta funkcijai $x \mapsto F(x)\rho(xh_0^{-1})$, duoda

$$\int_G F(xh_0)\rho(x)\,dx = \Delta_G(h_0)^{-1}\int_G F(x)\rho(xh_0^{-1})\,dx.$$

Kadangi funkcija F yra bet kokia, lygybė $\Delta_G(h_0)^{-1}\rho(xh_0^{-1}) = \Delta_H(h_0)^{-1}\rho(x)$ galioja visiems $x \in G$. Pakeitę elementą x elementu xh_0, gauname kitos teoremos (a) dalies transformacijos dėsnį.

Teorema 17.3 (Faktoriniai matai; cituojama)**.** *Tegul G yra Lie grupė, o H yra jos uždarasis pogrupis.*

(a) Egzistuoja tolydi funkcija $\rho\colon G \to (0,\infty)$, tenkinanti sąlygą

$$\rho(xh) = \frac{\Delta_H(h)}{\Delta_G(h)}\,\rho(x) \qquad (x \in G,\ h \in H). \tag{17.3}$$

(b) Atvaizdavimas $F \mapsto F^H$ atvaizduoja erdvę $C_c(G)$ į visą erdvę $C_c(G/H)$. Jei $\varphi \geq 0$, tai pakėlimą F, kuriam $F^H = \varphi$, galima pasirinkti taip, kad $F \geq 0$.

(c) Kiekvienai funkcijai ρ, tokiai kaip punkte (a), egzistuoja vienintelis matas μ_ρ faktorerdvėje G/H, tenkinantis lygybę

$$\int_G F(x)\rho(x)\,dx = \int_{G/H} F^H\,d\mu_\rho \qquad (F \in C_c(G)). \tag{17.4}$$

Bendro uždarojo pogrupio atveju žr. G. B. Folland, *A Course in Abstract Harmonic Analysis*, antrasis leidimas (2016), 2 skyrių „Measures on Homogeneous Spaces“. Toliau šią knygą cituosime kaip Folland, Abstract Harmonic Analysis. Šios knygos modulinis susitarimas sutampa su mūsiškiu. Mato μ_ρ vienatinumas išplaukia iš to, kad vidurkinimo atvaizdavimas yra siurjektyvus. Kvaziinvariantiniai matai ir modulinis kriterijus nagrinėjami knygoje A. A. Kirillov, *Elements of the Theory of Representations* (1976), 9.1 skyrelyje. Toliau šią knygą cituosime kaip Kirillov, Elements. Šios knygos susitarimus prieš naudojant reikia suderinti su mūsiškiais.

Tolydi teigiama funkcija ρ, tenkinanti transformacijos dėsnį (17.3), vadinama *ro funkcija*. Jei $\Delta_G|_H = \Delta_H$, tai galime imti $\rho = 1$. Šioje paskaitoje ρ žymi ro funkciją, o toliau λ žymi jos kociklą. Tai nėra 16-osios paskaitos reguliarieji įvaizdžiai.

Teiginys 17.4. *Tegul ρ yra ro funkcija, o $\mu = \mu_\rho$. Apibrėžkime funkciją λ formule $\lambda(g, xH) = \rho(gx)/\rho(x)$. Tada funkcija λ yra gerai apibrėžta. Su visais $g, g_1, g_2 \in G$, $p \in G/H$ ir $\varphi \in C_c(G/H)$ galioja lygybės*

$$\lambda(g_1 g_2, p) = \lambda(g_1, g_2 p)\,\lambda(g_2, p), \qquad \lambda(e, p) = 1, \tag{17.5}$$

$$\int_{G/H} \varphi(g^{-1}p)\,d\mu(p) = \int_{G/H} \varphi(p)\,\lambda(g, p)\,d\mu(p). \tag{17.6}$$

Įrodymas. Pagal transformacijos dėsnį (17.3) pakeitus elementą x elementu xh, reikšmės $\rho(gx)$ ir $\rho(x)$ padauginamos iš to paties daugiklio. Todėl funkcija λ yra gerai apibrėžta. Funkcija $(g, x) \mapsto \rho(gx)/\rho(x)$ yra tolydi ir pastovi atvaizdavimo $\mathrm{id} \times q$ sluoksniuose. Kadangi atvaizdavimas q yra atviras, atvaizdavimas $\mathrm{id} \times q$ yra atvira siurjekcija, todėl jis yra ir faktorinis atvaizdavimas. Taigi funkcija λ yra tolydi pagal abu kintamuosius (g, p) kartu. Kai $p = xH$, galioja lygybės

$$\lambda(g_1 g_2, p) = \frac{\rho(g_1 g_2 x)}{\rho(g_2 x)} \cdot \frac{\rho(g_2 x)}{\rho(x)} = \lambda(g_1, g_2 p)\,\lambda(g_2, p).$$

Be to, galioja lygybė $\lambda(e, p) = \rho(x)/\rho(x) = 1$.

Kvaziinvariantiškumo tapatybei (17.6) įrodyti pasinaudokime vidurkinimo siurjektyvumu (Teorema 17.3(b)) ir užrašykime $\varphi = F^H$, kur $F \in C_c(G)$. Funkcijos $x \mapsto F(g^{-1}x)$ vidurkis yra funkcija $\varphi(g^{-1}\cdot)$. Taikydami svertinio faktorinio integralo formulę (17.4) ir mato dx kairįjį invariantiškumą bei atlikę keitinį $y = g^{-1}x$, gauname

$$\int \varphi(g^{-1}p)\,d\mu(p) = \int_G F(g^{-1}x)\rho(x)\,dx = \int_G F(y)\rho(gy)\,dy = \int_G F(y)\,\lambda(g, yH)\,\rho(y)\,dy.$$

Kadangi funkcija $\lambda(g, \cdot)$ yra pastovi kiekvienoje gretutinėje klasėje, funkcijos $y \mapsto F(y)\lambda(g, yH)$ vidurkis lygus $\varphi\,\lambda(g, \cdot)$. Dar kartą pritaikę svertinio faktorinio integralo formulę (17.4), gauname lygybės (17.6) dešiniąją pusę. ∎

Matas μ vadinamas *kvaziinvariantiniu*, nes postūmis elementu g jį padaugina iš teigiamo tolydaus daugiklio $\lambda(g, \cdot)$. Jei $\rho = 1$, tai $\lambda = 1$, o matas μ yra G-invariantinis.

17.3 Normuotasis indukuotasis įvaizdis

Keitinys $p = gq$ kvaziinvariantiškumo tapatybėje (17.6) duoda lygybę $d\mu(gq) = \lambda(g,q)\,d\mu(q)$. Taigi $\lambda(g,\cdot)$ yra atvaizdavimo $q \mapsto gq$ jakobianas mato μ atžvilgiu, o kociklo tapatybė (17.5) yra grandininė taisyklė. Dydį $\|f\|^2\,d\mu$ laikykime tarytum tikimybės tankiu. Tada amplitudei tenka jakobiano kvadratinė šaknis.

Užfiksuokime ro funkciją ρ. Tegul matas μ ir funkcija λ yra tokie kaip kvaziinvariantiškumo teiginyje (Teiginys 17.4). Funkcijoms $f_1, f_2 \in \mathcal{F}_c(\sigma)$ apibrėžkime skaliarinę sandaugą ir normą

$$\langle f_1, f_2\rangle = \int_{G/H} \langle f_1(x), f_2(x)\rangle\, d\mu(xH), \qquad \|f\|^2 = \int_{G/H} n_f\, d\mu.$$

Pointegralinė funkcija yra gerai apibrėžta, nes įvaizdis σ yra unitarusis. Jei $\|f\| = 0$, tai dėl mato griežtojo teigiamumo $n_f = 0$, todėl $f = 0$.

Teorema 17.5. *Funkcijai $f \in \mathcal{F}_c(\sigma)$ ir elementui $g \in G$ apibrėžkime funkciją formule*

$$(\Pi(g)f)(x) = \left(\frac{\rho(g^{-1}x)}{\rho(x)}\right)^{1/2} f(g^{-1}x) = \lambda(g^{-1}, xH)^{1/2} f(g^{-1}x). \tag{17.7}$$

Tada (a) *galioja sąryšis $\Pi(g)f \in \mathcal{F}_c(\sigma)$;* (b) *galioja lygybės $\Pi(e) = I$ ir $\Pi(g_1g_2) = \Pi(g_1)\Pi(g_2)$;* (c) *galioja lygybė $\|\Pi(g)f\| = \|f\|$.*

Įrodymas. (a) Daugiklis priklauso tik nuo gretutinės klasės xH. Todėl pakeitus elementą x elementu xh, reikšmė $f(g^{-1}x)$ tik pavirsta reikšme $\sigma(h)^{-1}f(g^{-1}x)$. Be to, aibė $q(\operatorname{supp}\Pi(g)f) = g\cdot q(\operatorname{supp} f)$ yra kompaktinė.

(b) Tegul $p = xH$. Du kartus pritaikę normuotąjį veikimą (17.7), gauname

$$(\Pi(g_1)\Pi(g_2)f)(x) = \lambda(g_1^{-1}, p)^{1/2}\,\lambda(g_2^{-1}, g_1^{-1}p)^{1/2}\,f(g_2^{-1}g_1^{-1}x).$$

Porai g_2^{-1}, g_1^{-1} pritaikyta kociklo tapatybė daugiklių sandaugą paverčia kvadratine šaknimi $\lambda((g_1g_2)^{-1}, p)^{1/2}$. Be to, lygybė $\lambda(e,p) = 1$ duoda lygybę $\Pi(e) = I$.

(c) Postūmis elementu g matą μ padaugina iš daugiklio $\lambda(g,\cdot)$. Kvadratinės šaknies daugiklis operatoriuje $\Pi(g)$ yra parinktas taip, kad panaikintų šį pokytį. Turime $n_{\Pi(g)f}(p) = \lambda(g^{-1},p)\,n_f(g^{-1}p)$. Apibrėžkime funkciją formule $\varphi(p) = n_f(p)\,\lambda(g^{-1},gp)$. Tada galioja lygybė $\varphi(g^{-1}p) = n_{\Pi(g)f}(p)$. Dabar kvaziinvariantiškumo tapatybė (17.6) duoda

$$\|\Pi(g)f\|^2 = \int \varphi(g^{-1}p)\,d\mu = \int n_f(p)\,\lambda(g^{-1},gp)\,\lambda(g,p)\,d\mu(p) = \int n_f\,d\mu.$$

Paskutiniame žingsnyje pritaikėme kociklo tapatybę (17.5), kai $g_1 = g^{-1}$ ir $g_2 = g$. ∎

Pagal normuotosios indukcijos teoremos (Teorema 17.5) įvaizdžio dėsnį ir izometrijos savybę kiekvienas operatorius $\Pi(g)$ yra erdvės $\mathcal{F}_c(\sigma)$ izometrija, kurios atvirkštinis operatorius yra $\Pi(g^{-1})$. Todėl operatorių $\Pi(g)$ galima pratęsti iki unitariojo operatoriaus papildinyje. Dėl tolydumo įvaizdžio dėsnis išlieka.

Apibrėžimas 17.6. *Normuotasis indukuotasis įvaizdis* $\operatorname{Ind}_H^G \sigma$ yra erdvės $\mathcal{F}_c(\sigma)$ papildinys skaliarinės sandaugos, apibrėžtos naudojant pasirinktą ro funkciją ρ, atžvilgiu, kartu su šiais unitariaisiais operatoriais $\Pi(g)$.

Teiginys 17.7. *Indukuotasis įvaizdis* $\operatorname{Ind}_H^G \sigma$ *yra stipriai tolydus.*

Įrodymas. Pirmiausia imkime funkciją $f \in \mathcal{F}_c(\sigma)$ ir pažymėkime kompaktinę aibę $C = q(\operatorname{supp} f)$. Tegul B yra kompaktinė elemento e aplinka grupėje G. Kai $g \in B$, abiejų funkcijų $\Pi(g)f$ ir f faktorinės atramos telpa kompaktinėje aibėje

$$S = B \cdot C \subset G/H.$$

Pakanka parodyti, kad šių funkcijų skirtumas aibėje S tolygiai artėja prie nulio sluoksnio normos prasme. Ši norma nepriklauso nuo atstovo grupėje G pasirinkimo, nes įvaizdis σ yra unitarusis.

Pasinaudoję aibės S kompaktiškumu ir faktorerdvės G/H daugdaros struktūra, aibę S galime padengti baigtiniu skaičiumi kompaktinių poaibių S_i. Kiekvienas poaibis S_i telpa atviroje aibėje, virš kurios yra apibrėžtas tolydus lokalusis pjūvis s_i atvaizdavimo q atžvilgiu. Pakeltosios aibės $s_i(S_i)$ yra kompaktinės. Šiems atstovams galioja lygybė

$$(\Pi(g)f - f)(s_i(p)) = \lambda(g^{-1}, p)^{1/2} f(g^{-1}s_i(p)) - f(s_i(p)).$$

Funkcija $(g, p) \mapsto \lambda(g^{-1}, p)$ yra tolydi pagal abu kintamuosius kartu ir lygi vienetui, kai $g = e$. Be to, atvaizdavimas $(g, p) \mapsto f(g^{-1}s_i(p))$, įgyjantis reikšmes Hilberto erdvėje, yra tolydus pagal abu kintamuosius kartu. Kompaktinėse aibėse $B \times S_i$ šis tolydumas yra tolygus. Taigi aukščiau užrašytas skirtumas artėja prie nulio tolygiai visiems $p \in S_i$, kai $g \to e$. Poaibių S_i yra tik baigtinis skaičius, todėl tas pats galioja aibėje S.

Pasirinkime funkciją $\varphi \in C_c(G/H)$, tenkinančią sąlygas $\varphi \geq 0$ ir $\varphi \geq 1$ aibėje S. Jei tolygusis įvertis yra ε, tai galioja nelygybė

$$\|\Pi(g)f - f\|^2 \leq \varepsilon^2 \int_{G/H} \varphi \, d\mu.$$

Tai įrodo, kad $\Pi(g)f \to f$ papildinio normos prasme, kai $g \to e$, kiekvienai funkcijai $f \in \mathcal{F}_c(\sigma)$.

Papildinio vektoriui v pasirinkime funkciją f, kuriai $\|v - f\| < \varepsilon$. Iš unitarumo gauname nelygybę

$$\|\Pi(g)v - v\| \leq 2\varepsilon + \|\Pi(g)f - f\|.$$

Vadinasi, tolydumas taške e galioja kiekvienam vektoriui v. Pagal įvaizdžio dėsnį ir unitarumą iš tolydumo taške e išplaukia tolydumas kiekviename taške g_0. ∎

Pastaba 17.8. Be kvadratinės šaknies atvaizdavimas $f \mapsto f(g^{-1}\cdot)$ vis tiek išsaugo erdvę $\mathcal{F}_c(\sigma)$ ir tenkina įvaizdžio dėsnį. Pagal kvaziinvariantiškumo tapatybę (17.6) šis atvaizdavimas dydį $\|f\|^2$ paverčia dydžiu $\int n_f \, \lambda(g, \cdot) \, d\mu$. Todėl bendruoju atveju jis nėra unitarusis. Grupės $ax + b$ pavyzdyje jis dydį $\|\psi\|^2$ padaugina iš daugiklio a_0 (Teiginys 17.9(a)). Kai grupė G yra kompaktinė, o įvaizdis σ yra baigtinės dimensijos, imame $\rho = 1$ ir atgaunama 12-osios paskaitos konstrukciją. Skirtingos ro funkcijos duoda unitariai ekvivalenčius įvaizdžius (Uždavinys 17.3). Baigtinių grupių Frobenijaus abipusiškumas čia nėra perkeliamas pažodžiui. Pavyzdžiui, Skyrelio 17.5 įvaizdis Π_0 yra indukuotas iš postūmių pogrupio N trivialiojo charakterio. Grupės $ax + b$ charakteris, kuris pogrupyje N yra trivialus, turėtų nenulinį N-atvaizdavimą į šį trivialųjį charakterį, tačiau tokio charakterio įvaizdyje Π_0 nėra. Abipusiškumo nenaudosime.

17.4 Grupės $ax + b$ įvaizdžiai, indukuoti iš postūmių

Tegul $G = \{(a, b) : a > 0,\ b \in \mathbb{R}\}$, kur

$$(a,b)(a',b') = (aa', b + ab'), \qquad (a,b)^{-1} = (a^{-1}, -a^{-1}b), \qquad (a,b) = \begin{pmatrix} a & b \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Ši grupė veikia tiesę $\mathbb{R}$ taisykle $t \mapsto at + b$. Kaip parodėme 16-oje paskaitoje, matas $dx = a^{-2}\,da\,db$ yra kairysis Haro matas, o modulinė funkcija išreiškiama formule $\Delta_G(a,b) = 1/a$. Tegul $N = \{n_c = (1,c)\}$ yra postūmių pogrupis, o $A = \{(a,0)\}$ – mastelio keitimų pogrupis. Tada pogrupis $N \cong \mathbb{R}$ turi Haro matą dc, o $\Delta_N = 1$. Kiekvienam *dažniui* $\xi \in \mathbb{R}$ formulė $\chi_\xi(n_c) = e^{i\xi c}$ apibrėžia unitarųjį pogrupio N charakterį.

Faktorerdvė G/N turi invariantinį matą, kaip matysime toliau. Ją nagrinėjame pirmiausia, nes jos taškai nusako dažnio orbitą. Pradžioje minėta afinioji tiesė G/A invariantinio mato neturi. Ją nagrinėsime Skyrelio 17.5 pabaigoje.

17.4.1 Faktorerdvė ir du matai

Kadangi $(a,b)n_c = (a, b + ac)$, gretutinė klasė $(a,b)N$ yra lygi aibei $\{a\} \times \mathbb{R}$. Todėl atvaizdavimas $(a,b)N \mapsto a$ sutapatina faktorerdvę G/N su intervalu $(0,\infty)$, o atvaizdavimas, apibrėžtas formule $s(a) = (a,0)$, yra globalusis pjūvis. Veikimas užrašomas formule $(a_0,b_0)\cdot a = a_0 a$.

Kadangi $\Delta_G(n_c) = 1 = \Delta_N(n_c)$, transformacijos dėsnis (17.3) virsta lygybe $\rho(xn) = \rho(x)$. Taigi ro funkcijos yra teigiamos tolydžios funkcijos, priklausančios tik nuo kintamojo a. Keitinys $b = ac$ duoda

$$F^N(a) = \int_{\mathbb{R}} F(a, ac)\,dc = \frac{1}{a}\int_{\mathbb{R}} F(a,b)\,db.$$

Todėl ro funkcijai $\rho = \rho(a)$ turime

$$\int_G F\rho\,dx = \int_0^\infty \Big(\int_{\mathbb{R}} F(a,b)\,db\Big)\frac{\rho(a)\,da}{a^2} = \int_0^\infty F^N(a)\,\rho(a)\,\frac{da}{a}.$$

Pagal faktorinių matų teoremos (Teorema 17.3) vienatinumo dalį gauname $d\mu_\rho = \rho(a)\,da/a$.

Nagrinėsime du ro funkcijos pasirinkimus. Ro funkcija $\rho_1 = 1$ duoda invariantinį matą, o ro funkcija, apibrėžta formule $\rho_{\mathrm{Leb}}(a,b) = a$, duoda Lebego matą:

$$d\mu_{\rho_1} = \frac{da}{a}, \qquad d\mu_{\rho_{\mathrm{Leb}}} = da.$$

Lebego mato atveju imkime $g = (a_0, b_0)$ ir $x = (a, 0)$. Tada gauname lygybę $gx = (a_0 a, b_0)$, todėl $\lambda_{\mathrm{Leb}}(g,a) = a_0$. Šiuo atveju kvaziinvariantiškumo tapatybė (17.6) yra kintamojo keitimo taisyklė $\int_0^\infty \varphi(a/a_0)\,da = a_0\int_0^\infty \varphi(u)\,du$. Kociklo tapatybė virsta lygybe $a_1 a_2 = a_1 \cdot a_2$, nes sandaugos $g_1 g_2$ pirmoji komponentė yra $a_1 a_2$.

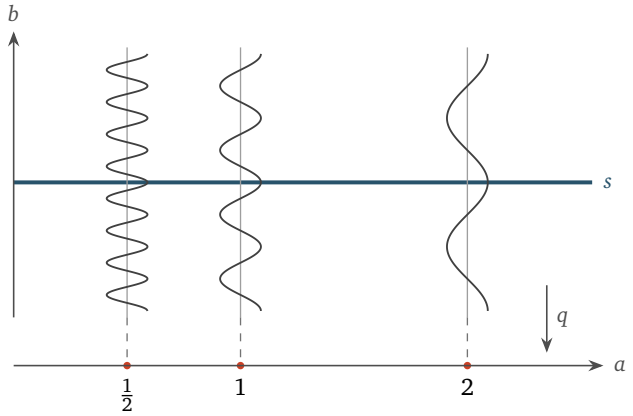
17.4.2 Ekvivariantinės funkcijos ir veikimas

Kai $\sigma = \chi_\xi$, ekvivariantiškumo sąlyga (17.1) virsta lygybe $f(a, b+ac) = e^{-i\xi c} f(a,b)$. Įstatę pirmiausia $b = 0$, o tada $c = b/a$, gauname

$$f(a,b) = e^{-i\xi b/a}\varphi(a), \qquad \varphi = f \circ s. \tag{17.8}$$

Atvirkščiai, kai $\varphi \in C_c((0,\infty))$, ši funkcija f priklauso erdvei $\mathcal{F}_c(\chi_\xi)$, nes galioja lygybė $e^{-i\xi(b+ac)/a} = e^{-i\xi c}e^{-i\xi b/a}$. Taigi atvaizdavimas $f \mapsto \varphi$ yra bijekcija į visą erdvę $C_c((0,\infty))$. Be to, galioja lygybės $n_f = |\varphi|^2$ ir $\|f\|^2 = \int_0^\infty |\varphi|^2 \rho(a)\, da/a$.

Tokią funkciją vaizduoja 17.1 pav. Kairysis postūmis elementu n_c perkelia tašką (a,b) į tašką $(a, b+c)$. Todėl gretutinėje klasėje virš taško a funkcija f pagal kintamąjį b osciliuoja dažniu ξ/a. Pagal gretutinės klasės parametrą $c = b/a$ dažnis yra ξ.



17.1 pav.: Ekvivariantinės funkcijos $f(a,b) = e^{-i\xi b/a}\varphi(a)$, kai $\xi = 2\pi$, realioji dalis, pavaizduota kaip horizontalus poslinkis trijose pogrupio N gretutinėse klasėse virš taškų $a = \frac{1}{2}, 1, 2$. Stora linija yra pjūvis s, o atvaizdavimas q kiekvieną vertikalią gretutinę klasę perkelia į jos tašką bazėje $(0,\infty)$.

Tegul $g = (a_0, b_0)$. Tada galioja lygybė $g^{-1}(a,0) = (a/a_0,\ -b_0/a_0)$, o ekvivariantinis pavidalas (17.8) duoda

$$f(g^{-1}(a,0)) = \exp\Big(-i\xi\,\frac{-b_0/a_0}{a/a_0}\Big)\varphi\Big(\frac{a}{a_0}\Big) = e^{i\xi b_0/a}\,\varphi\Big(\frac{a}{a_0}\Big).$$

Daugiklis taške $x = (a,0)$ yra $(\rho(a/a_0)/\rho(a))^{1/2}$. Taip gauname dvi realizacijas:

$$(\Pi_\xi(a_0,b_0)\varphi)(a) = e^{i\xi b_0/a}\,\varphi(a/a_0) \qquad \text{erdvėje } L^2((0,\infty), da/a), \tag{17.9}$$

$$(\Pi^{\mathrm{Leb}}_\xi(a_0,b_0)\psi)(a) = a_0^{-1/2} e^{i\xi b_0/a}\,\psi(a/a_0) \qquad \text{erdvėje } L^2((0,\infty), da). \tag{17.10}$$

Unitarumą jau užtikrina normuotosios indukcijos teorema (Teorema 17.5). Dabar unitarumą ir įvaizdžio dėsnį patikrinsime tiesiogiai šiame modelyje.

Teiginys 17.9. *Tegul $g = (a_0, b_0)$, $g_j = (a_j, b_j)$ ir $\varphi, \psi \in C_c((0,\infty))$.*

(a) Galioja lygybė $\|\Pi^{\mathrm{Leb}}_\xi(g)\psi\| = \|\psi\|$, o atvaizdavimas $\psi \mapsto e^{i\xi b_0/a}\psi(a/a_0)$ dydį $\|\psi\|^2$ padaugina iš daugiklio a_0.

(b) Galioja lygybė $\Pi^{\mathrm{Leb}}_\xi(g_1)\Pi^{\mathrm{Leb}}_\xi(g_2) = \Pi^{\mathrm{Leb}}_\xi(g_1 g_2)$.

(c) Atvaizdavimą, apibrėžtą formule $(W\varphi)(a) = a^{-1/2}\varphi(a)$, galima pratęsti iki unitariojo atvaizdavimo $L^2(da/a) \to L^2(da)$, tenkinančio sąlygą $W\Pi_\xi(g) = \Pi^{\mathrm{Leb}}_\xi(g)W$.

Įrodymas. (a) Atlikę keitinį $a = a_0 u$, gauname

$$\int_0^\infty a_0^{-1} |\psi(a/a_0)|^2 \, da = \int_0^\infty |\psi(u)|^2 \, du.$$

Be daugiklio a_0^{-1} rezultatas lygus $a_0 \|\psi\|^2$.

(b) Kadangi $g_1 g_2 = (a_1 a_2,\ b_1 + a_1 b_2)$, turime

$$\begin{aligned}(\Pi_\xi^{\mathrm{Leb}}(g_1)\Pi_\xi^{\mathrm{Leb}}(g_2)\psi)(a) &= a_1^{-1/2} e^{i\xi b_1/a}\, (\Pi_\xi^{\mathrm{Leb}}(g_2)\psi)(a/a_1) \\ &= a_1^{-1/2} a_2^{-1/2}\, e^{i\xi b_1/a} e^{i\xi a_1 b_2/a}\, \psi\Big(\frac{a}{a_1 a_2}\Big) \\ &= (a_1 a_2)^{-1/2} e^{i\xi (b_1 + a_1 b_2)/a}\, \psi\Big(\frac{a}{a_1 a_2}\Big) = (\Pi_\xi^{\mathrm{Leb}}(g_1 g_2)\psi)(a).\end{aligned}$$

Kvadratinės šaknys susijungia, nes funkcija λ_{Leb} yra multiplikatyvi. Šis multiplikatyvumas yra kociklo tapatybė. Fazės susijungia į sandaugos $g_1 g_2$ antrąją komponentę. Šiame žingsnyje naudojamas ekvivariantiškumas.

(c) Turime $\int |a^{-1/2}\varphi|^2 \, da = \int |\varphi|^2 \, da/a$, o atvaizdavimo W atvirkštinis atvaizdavimas yra daugyba iš funkcijos $a^{1/2}$. Galiausiai galioja lygybės

$$(\Pi_\xi^{\mathrm{Leb}}(g) W \varphi)(a) = a_0^{-1/2} e^{i\xi b_0/a} \Big(\frac{a}{a_0}\Big)^{-1/2} \varphi\Big(\frac{a}{a_0}\Big) = a^{-1/2} e^{i\xi b_0/a} \varphi\Big(\frac{a}{a_0}\Big) = (W \Pi_\xi(g)\varphi)(a). \qquad \blacksquare$$

Pastebėkime, kad atvaizdavimas W yra daugyba iš funkcijos $(\rho_1/\rho_{\mathrm{Leb}})^{1/2}$.

17.5 Dažnio mastelio keitimų orbita

Postūmių atveju pirmoji realizacija (17.9) duoda lygybę $(\Pi_\xi(n_c)\varphi)(a) = e^{i(\xi/a)c}\varphi(a)$. Taigi taške $a \in G/N$ grupė N veikia charakteriu $\chi_{\xi/a}$. Tegul pogrupis A veikia grupės N charakterius taisykle $(t \cdot \chi)(n) = \chi(t^{-1} n t)$. Kai $t = (a, 0)$, gauname

$$t^{-1} n_c t = (a^{-1}, a^{-1}c)(a, 0) = (1, c/a), \qquad \text{todėl} \qquad t \cdot \chi_\xi = \chi_{\xi/a}.$$

Taigi taško aN charakteris yra $s(a) \cdot \chi_\xi$. Kai kintamasis a perbėga intervalą $(0, \infty)$, dažnis ξ/a įgyja visas orbitos $\mathbb{R}_{>0}\,\xi$ reikšmes. Yra trys orbitos: $(0, \infty)$, $(-\infty, 0)$ ir $\{0\}$.

Teiginys 17.10. *Tegul $\kappa > 0$. Operatorius, apibrėžtas formule $(U\varphi)(a) = \varphi(a/\kappa)$, yra unitarusis erdvėje $L^2((0,\infty), da/a)$. Be to, lygybė $U\Pi_\xi(g) = \Pi_{\kappa\xi}(g)U$ galioja su visais $g \in G$.*

Įrodymas. Keitinys $a = \kappa u$ išsaugo matą da/a, todėl operatorius U yra izometrinis erdvėje $C_c((0,\infty))$. Jo atvirkštinis operatorius yra $\varphi \mapsto \varphi(\kappa\,\cdot)$. Kai $g = (a_0, b_0)$, turime

$$\begin{aligned}(U\Pi_\xi(g)\varphi)(a) &= (\Pi_\xi(g)\varphi)(a/\kappa) = e^{i\xi b_0 \kappa/a}\, \varphi\Big(\frac{a}{\kappa a_0}\Big), \\ (\Pi_{\kappa\xi}(g)U\varphi)(a) &= e^{i\kappa\xi b_0/a}\, (U\varphi)(a/a_0) = e^{i\kappa\xi b_0/a}\, \varphi\Big(\frac{a}{a_0\kappa}\Big).\end{aligned}$$

Abu reiškiniai sutampa poerdvyje $C_c((0,\infty))$, kuris yra tirštas erdvėje $L^2((0,\infty), da/a)$. Abiejose pusėse yra aprėžti operatoriai, todėl jie sutampa visoje erdvėje. $\blacksquare$

Taigi pagal Teiginį 17.10 įvaizdžio Π_ξ unitariojo ekvivalentumo klasė priklauso tik nuo dažnio ξ mastelio keitimų orbitos. Įvesime žymenis $\Pi_+ = \Pi_1$ ir $\Pi_- = \Pi_{-1}$. Pagal Uždavinį 17.5 trys įvaizdžiai Π_+, Π_- ir Π_0 yra poromis neekvivalentūs.

Įvaizdyje Π_0 turime $(\Pi_0(a_0, b_0)\varphi)(a) = \varphi(a/a_0)$. Todėl pogrupis N veikia trivialiai. Įvaizdis Π_0 yra grupės $(0, \infty) \cong G/N$ kairiojo reguliariojo įvaizdžio ir faktorinio atvaizdavimo $G \to G/N$ kompozicija.

Neredukuojamumo čia neįrodinėsime. Makio teorema, cituojama 25-ojoje paskaitoje, taikoma, kai $n = 1$ ir $H = (0, \infty)$. Iš jos išplaukia, kad įvaizdžiai Π_+ ir Π_- yra neredukuojami. Iš jos taip pat išplaukia, kad kartu su charakteriais $(a, b) \mapsto a^{is}$, kur $s \in \mathbb{R}$, jie sudaro visus neredukuojamuosius unitariuosius grupės G įvaizdžius unitariojo ekvivalentumo tikslumu. Įvaizdis Π_0 nėra neredukuojamas. Pagal Uždavinio 17.4(a) dalį jis yra postūmių įvaizdžio erdvėje $L^2(\mathbb{R})$ ir atvaizdavimo $(a_0, b_0) \mapsto \log a_0$ kompozicija. Pagal 15-osios paskaitos teiginį apie baigtinės dimensijos invariantinius poerdvius jis neturi invariantinės tiesės. Abelio grupės $(0, \infty)$ neredukuojamasis unitarusis įvaizdis yra vienmatis pagal Šūro lemą, kurią cituoja 18-oji paskaita. Todėl įvaizdis Π_0 yra redukuojamas.

Fizikoje tai yra Vignerio klasifikacijos schema. Postūmiai veikia fazėmis, likusioji grupė perkelia dažnį orbita, o įvaizdis yra apibrėžtas šioje orbitoje. Puankarė grupei tai atliksime 25-ojoje paskaitoje. Šioje paskaitoje niekas nuo to nepriklauso.

Faktorerdvė be invariantinio Radono mato

Palyginimui suteikime mastelio keitimų pogrupiui $A = \{(a, 0) : a > 0\}$ Haro matą da/a ir indukuokime jo trivialųjį charakterį. Sutapatinkime faktorerdvę G/A su tiese, naudodami atvaizdavimą $(a, b)A \mapsto b$. Kairioji daugyba duoda įprastą afinųjį veikimą

$$(a_0, b_0) \cdot t = b_0 + a_0 t.$$

Lebego matas dt yra kvaziinvariantinis, tačiau tempimas jį padaugina iš daugiklio a_0. Kiekvienas invariantinis Radono matas būtų invariantinis postūmių atžvilgiu. Pagal Haro mato vienatinumą tiesėje $\mathbb{R}$ toks matas būtų mato dt kartotinis su pastoviu daugikliu. Tada iš invariantiškumo tempimų atžvilgiu išplaukia, kad šis daugiklis lygus nuliui.

Čia galioja lygybės $\Delta_A = 1$ ir $\Delta_G(a, 0) = 1/a$, todėl ro funkciją galima apibrėžti formule $\rho(a, b) = a$. Faktorinio integralo tapatybė gaunama tiesiogiai:

$$\int_G F(a, b)\rho(a, b)\,\frac{da\,db}{a^2} = \int_{\mathbb{R}} \left(\int_0^\infty F(a, t)\,\frac{da}{a} \right) dt.$$

Kadangi $(1, t)(a, 0) = (a, t)$, o pogrupis A turi Haro matą da/a, vidinis integralas yra gretutinės klasės vidurkis $F^A((1, t)A)$, apibrėžtas formule (17.2), kai $H = A$. Pagal faktorinių matų teoremos (Teorema 17.3) vienatinumo dalį matas dt yra būtent šios ro funkcijos duodamas matas μ_ρ.

Kvadratinės šaknies daugiklis normuotajame veikime (17.7) tampa lygus $a_0^{-1/2}$, o indukuotasis veikimas išreiškiamas formule

$$(\Pi(a_0, b_0)u)(t) = a_0^{-1/2} u\left(\frac{t - b_0}{a_0} \right).$$

Kad patikrintume normą, įveskime kintamąjį $r = (t - b_0)/a_0$. Tada $dt = a_0\,dr$, todėl galioja lygybės

$$\|\Pi(a_0, b_0)u\|_2^2 = a_0^{-1} \int_{\mathbb{R}} |u((t - b_0)/a_0)|^2 dt = \int_{\mathbb{R}} |u(r)|^2 dr.$$

Be kvadratinės šaknies normos kvadratas būtų padaugintas iš daugiklio a_0. Ši faktorerdvė parodo mato pataisą vieno kintamojo atveju. Ankstesniame postūmių pogrupio modelyje faktorerdvė buvo teigiamoji mastelio keitimų pustiesė. Joje egzistavo invariantinis faktorinis matas. Atsakymą lemia pogrupis, o ne vien apimančioji grupė. Uždavinyje 17.6 parodoma, kad šis įvaizdis yra unitariai ekvivalentus įvaizdžiui $\Pi_1 \oplus \Pi_{-1}$.

Savikontrolė

1. Grupėje $ax + b$ išveskite ro funkcijos transformacijos dėsnį, kai $H = A$, ir patikrinkite, kad funkcija, apibrėžta formule $\rho(a, b) = a$, jį tenkina. Ar galimas pasirinkimas $\rho = 1$?
   Atsakymas. Elementui $h = (t, 0)$ turime $\Delta_A(h)/\Delta_G(h) = 1/(1/t) = t$, todėl reikia, kad galiotų lygybė $\rho(xh) = t\rho(x)$. Kadangi $(a, b)(t, 0) = (at, b)$, funkcija, apibrėžta formule $\rho(a, b) = a$, tinka. Pasirinkimas $\rho = 1$ netinka, kai $t \neq 1$.
2. Ar funkcija, apibrėžta formule $\rho(a, b) = a + b^2$, yra ro funkcija, kai $H = N$?
   Atsakymas. Ne. Pogrupio N ro funkcija turi tenkinti sąlygą $\rho(xn) = \rho(x)$. Tačiau šiai funkcijai gauname $\rho((a, 0)n_1) = \rho(a, a) = a + a^2 \neq a = \rho(a, 0)$.
3. Užrašykite operatorių $\Pi_\xi(g)^*$, kai $g = (a_0, b_0)$, pirmojoje realizacijoje (17.9).
   Atsakymas. Kadangi įvaizdis Π_ξ yra unitarusis, jungtinis operatorius yra $\Pi_\xi(g^{-1})$, kur $g^{-1} = (a_0^{-1}, -a_0^{-1}b_0)$. Todėl jungtinis operatorius išreiškiamas formule

   $$(\Pi_\xi(g)^*\varphi)(a) = e^{-i\xi b_0/(a_0 a)}\varphi(a_0 a).$$

   Šią formulę patvirtina keitinys $a = a_0 u$ skaliarinėje sandaugoje $\langle \Pi_\xi(g)\varphi, \psi\rangle$.

Santrauka

Ro funkcija duoda kvaziinvariantinį matą μ_ρ faktorerdvėje G/H. Šio mato postūmio daugiklis, apibrėžtas formule $\lambda(g, xH) = \rho(gx)/\rho(x)$, yra kociklas. Veikimas $f \mapsto \lambda(g^{-1}, \cdot)^{1/2} f(g^{-1}\,\cdot)$ ekvivariantinių funkcijų erdvėje yra unitarusis, nes kociklas panaikina mato pokytį. Tegul Π_ξ yra grupės $ax + b$ įvaizdis, indukuotas iš charakterio χ_ξ, apibrėžto postūmių pogrupyje N. Tada taškas $a \in G/N$ turi dažnį ξ/a. Įvaizdžio Π_ξ unitariojo ekvivalentumo klasė priklauso tik nuo dažnio ξ mastelio keitimų orbitos. Pagal Makio teoremą, cituojamą 25-ojoje paskaitoje, įvaizdžiai Π_+ ir Π_- yra neredukuojami, o įvaizdis Π_0 nėra neredukuojamas.

Literatūra

Folland, Abstract Harmonic Analysis, 2 skyrius „Measures on Homogeneous Spaces“: faktoriniai matai ir ro funkcijos bendro uždarojo pogrupio atveju. Kirillov, Elements, 9.1 skyrelis: kvaziinvariantiniai matai vienalytėse erdvėse. Kirillov, Elements, 13 skyrelis: indukuotųjų

įvaizdžių modeliai. A. W. Knapp, *Representation Theory of Semisimple Groups* (2001), VII.1–VII.2 skyreliai: įvaizdžių, indukuotų iš tiesinės jungios reduktyviosios grupės parabolinio pogrupio, realizacijos.